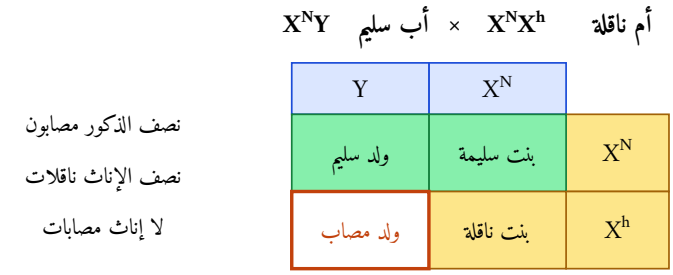
الوراثة المرتبطة بالجنس

الهدف: أن نتعرّف على الصفات المرتبطة بالجنس، وتفسّر اختلاف نتائج التزاوجين المتعاكسين، وتطبّق ذلك على أمراض وراثية عند الإنسان.

الفكرة في سطرين: بعض المورثات محمولة على الصبغي الجنسي X وليس لها مقابل على Y. لذلك يكفي الذكرَ أليل واحد لتظهر الصفة، وتختلف النتائج حسب جنس الفرد الأبوي الحامل للصفة.



الشكل 1: انتقال صفة متنحية مرتبطة بالصبغي X (مثل الناعور) من أم ناقلة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الصبغيات الجنسية:** الأنثى XX والذكر XY عند الإنسان وذبابة الخل.
2. **الوراثة المرتبطة بالجنس:** المورثة محمولة على الجزء الخاص من X ولا مقابل لها على Y.
3. الذكر **نصف زيجوت** (X^aY)، فتظهر عنده الصفة المتنحية بأليل واحد.
4. **التزاوجان المتعاكسان** يعطيان نتائج مختلفة، وهذا دليل على الارتباط بالجنس.
5. الذكر يورث X لبناته فقط، ويرث X من أمه.
6. أمثلة عند الإنسان: **الناعور وعمى الألوان** صفتان متنحيتان مرتبطتان بـX، وتكثران عند الذكور.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ذبابة خل: أنثى حمراء العينين X^RX^R × ذكر أبيض X^rY. **الحل:** F1 كلها حمراء العينين $(X^RX^r$ و $X^RY)$.
2. التزاوج المعاكس: أنثى بيضاء X^rX^r × ذكر أحمر X^RY. **الحل:** الإناث حمراء (X^RX^r) والذكور بيضاء (X^rY)، فالنتيجتان مختلفتان.

3. أم ناقلة للناعور وأب سليم. **الحل:** احتمال ولادة ذكر مصاب 1/4 من مجموع الأبناء، أي 1/2 من الذكور.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة النمط الوراثي للذكر بأليلين (X^aY^a).
- القول إن الأب ينقل الصفة المرتبطة بـX إلى أبنائه الذكور.
- عدم ذكر نتيجة التزاوجين المتعاكسين كحجة على موقع المورثة.
- الخلط بين احتمال «ولد مصاب» من كل الأبناء ومن الذكور فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المورثة على X ولا مقابل لها على Y.
- الذكر نصف زيجوت: أليل واحد يكفي لظهور الصفة.
- تزاوجان متعاكسان بنتائج مختلفة ⇒ ارتباط بالجنس.
- الناعور وعمى الألوان أكثر عند الذكور.

madrasadz.com مدرسة ديزاد